DAKER 경도 회귀 작업 보고 (2026-10-15, v2)

작성: 2026-10-15 (Asia/Shanghai) · v2 갱신 18:10 · 5·6절 신규 추가, 1·7절 갱신 · 평가 데이터: train 500장 OOF (5-fold) · test 미사용 · **제출 없음**
출처: runs/ssl_train/(report.md, verdict.txt, ev_v1~v3_rs42.md), runs/p3_ablate/(report.md, eval_rs42.log, eval_rs7.log, progress.txt), gen_p2/phase4_report.md, hi_phase1/report.md, blend_stab/report.md, struct_aux/(ev_s42.txt, aux0_s42.log, aux0.3_s42.log, decision_s42.md, report_interim.md, progress.log)

1. 한 페이지 요약

항목	핵심 내용	판정
규정 업데이트	주최측 안내: 새로 생성한 합성 이미지로 학습 **금지**. train 이미지의 변환(augmentation)은 허용. test는 어떤 형태로도 사용 안 함.	Phase 2/3 결과는 **연구 전용**으로 분리
연구 Phase 2/3 합성 사전학습	4-seed 평균 eq4(PRE-FT+frozenPP) RMSE **12.323** vs eq3 12.667, AUPRC 0.362, P@18 0.361	규정 위반 → 제출 불가
대회 train-only VICReg SSL	seed 42: SSL 단독 13.424 / 13.295 / 13.369, eq4 12.610 / 12.533 / 12.535 (eq3 12.539). SSL 단독 고경도 편향 −28.0 ~ −29.8	**채택 안 함**. 4-seed 확장·test CSV 없음
연구 P3 이득 원인 분해	회귀만 12.446 / 12.353 ≈ P3. 불변성만 13.431 / 13.503, 구조 파괴 13.762 / 13.729 ≈ DINO(13.80). 합성 30%: 12.608 / 12.430, 10%: 12.733 (seed 42만)	이득 원천 = 생성기 미세조직 + 파라미터 회귀. **규정 안에서 재현 불가**
제출 전 확인	DINOv2 가중치 = timm `vit_base_patch14_dinov2.lvd142m`(Meta), HF 라이선스 태그 apache-2.0. 11.33 블렌드 재계산 vs 후보 CSV: corr 0.99999999, max|Δ| 0.052, RMS 0.042	실제 업로드 파일은 못 찾음 → 후보 CSV가 제출본이라고 **가정** (5절)
대회 구조 변수 보조 헤드	seed 42: aux0(대조) 12.974, aux0.3 13.176. eq4(eq3+aux0.3) 12.596 vs eq3 12.539. aux0.3은 AUPRC 0.375, P@18 0.333로 고경도 식별만 소폭 개선	**중단, 확장 없음** (6절)
결론	규정준수 최선은 여전히 기존 블렌드(BL1 + ViT orig 3시드 + trans 3시드, **Public 11.33**). 마감 2026-10-19 10:00 KST(= 09:00 Asia/Shanghai). **제출한 것 없음.**	7절

> **지표 정의** (hi_phase1 기준과 동일)
> · 전체 RMSE: train 500장 OOF RMSE (낮을수록 좋음)
> · 고편향 / 저편향: 고경도(>230, 18장) / 저경도(<170, 38장) 구간의 평균 오차. 고편향 음수 = 과소예측, 저편향 양수 = 과대예측
> · AUPRC: >230 식별 AUPRC · P@18: 예측 상위 18장 중 실제 >230 비율
> · 채택 참고선(Phase 1): 고경도 식별 AUPRC ≥ 0.34, P@18 ≥ 0.33. 현재 단순평균 블렌드는 4-seed 평균 AUPRC 0.34, P@18 0.33 수준

> **블렌드 이름**
> · eq3 = BL1 + ViT-B orig 3시드 + ViT-B trans 3시드 단순 평균 (seed 42 OOF 12.539, 4-seed 평균 12.667)
> · eq4 = eq3 + 새 표현의 frozen ridge 예측을 균등 평균에 추가

2. 규정 업데이트와 트랙 분리

주최측이 "새로 생성한 합성 이미지로 학습하는 것은 금지, train 이미지의 변환은 허용"이라고 안내했어요. test는 원래부터 쓰지 않았어요. 이에 따라 결과를 두 트랙으로 나눠요.

구분	학습 데이터	해당 실험	제출 가능
대회 트랙	train 500장 + 그 변환(D4 회전/반전, 감마·대비·밝기, 약한 blur·노이즈). fold마다 검증 이미지는 제외	기존 블렌드(eq3, Public 11.33), ssl_train VICReg v1/v2/v3	가능 (사전학습 가중치 라이선스 확인 필요)
연구 트랙	절차적 생성기로 새로 만든 합성 이미지	Phase 2 (PRE, 파라미터 회귀), Phase 3 (PP, 회귀+불변성), PRE-FT, p3_ablate	**불가**

연구 전용 Phase 2/3 합성 사전학습 결과 (4-seed 평균, phase4_report.md)

> 아래 수치는 합성 이미지 학습을 포함하므로 **대회 제출에 쓰지 않아요**. 원인 분석과 참고용으로만 남겨요.

모델	RMSE	고편향	저편향	고RMSE	AUPRC	P@18
eq3 (규정준수 기준)	12.667	−27.0	+16.9	28.5	0.344	0.333
frozen DINO 단독	13.749	−28.7	+17.7	31.0	0.385	0.403
frozen PRE (P2) 단독	12.562	−26.6	+16.4	28.3	0.323	0.292
frozen PP (P3) 단독	12.272	−24.6	+15.5	26.8	0.370	0.306
eq4 (+PP)	12.397	−26.4	+16.6	27.9	0.365	0.361
eq4 PRE-FT + frozenPP (연구 최선 권장안)	**12.323**	−26.1	+16.4	27.6	0.362	0.361

eq4 PRE-FT+frozenPP는 4개 fold seed(42/7/123/2026) 모두에서 eq3보다 RMSE가 낮았어요(12.253/12.442/12.165/12.433 vs 12.539/12.795/12.538/12.796). 하지만 규정상 이 경로는 닫혔어요.

3. 대회 트랙: train-only VICReg 자기지도 사전학습

방법 (ssl_train/report.md)

- 외부 fold마다 **학습 fold 이미지만**으로 DINOv2 ViT-B(lvd142m 원본)의 마지막 블록들 + projector를 VICReg로 학습. 검증 이미지는 사전학습에 들어가지 않음.
- 두 뷰 = 같은 train 이미지에 D4 회전/반전 + 감마·대비·밝기·약한 blur·노이즈. 합성·외부·test 데이터 없음.
- 평가: 8-TTA frozen 특징(CLS + patch mean) + RidgeCV (Phase 3와 동일 절차).
- 변형: v1 = 8 epoch, lr 3e-5, 블록 4개 / v2 = 30 epoch, lr 5e-5, 블록 6개 / v3 = 30 epoch, lr 1e-4, 블록 4개.
- 사전 판정 기준: eq4가 eq3보다 0.03 이상 개선, SSL 단독 RMSE ≤ 13.0.

결과 (fold seed 42, ev_v1~v3_rs42.md)

모델	RMSE	Δ vs eq3	고편향	저편향	고RMSE	AUPRC	P@18
frozen DINO	13.803	—	−29.2	+18.2	31.1	0.334	0.444
eq3 (기준)	12.539	0	−26.9	+17.2	28.4	0.335	0.278
v1 SSL 단독	13.424	—	−28.0	+17.7	29.5	0.278	0.389
v1 eq4	12.610	+0.071	−27.2	+17.3	28.6	0.337	0.278
v2 SSL 단독	13.295	—	−28.5	+17.0	29.6	0.329	0.389
v2 eq4	12.533	−0.005	−27.3	+17.2	28.6	0.342	0.333
v3 SSL 단독	13.369	—	−29.8	+17.3	30.9	0.249	0.389
v3 eq4	12.535	−0.003	−27.6	+17.2	28.9	0.346	0.389

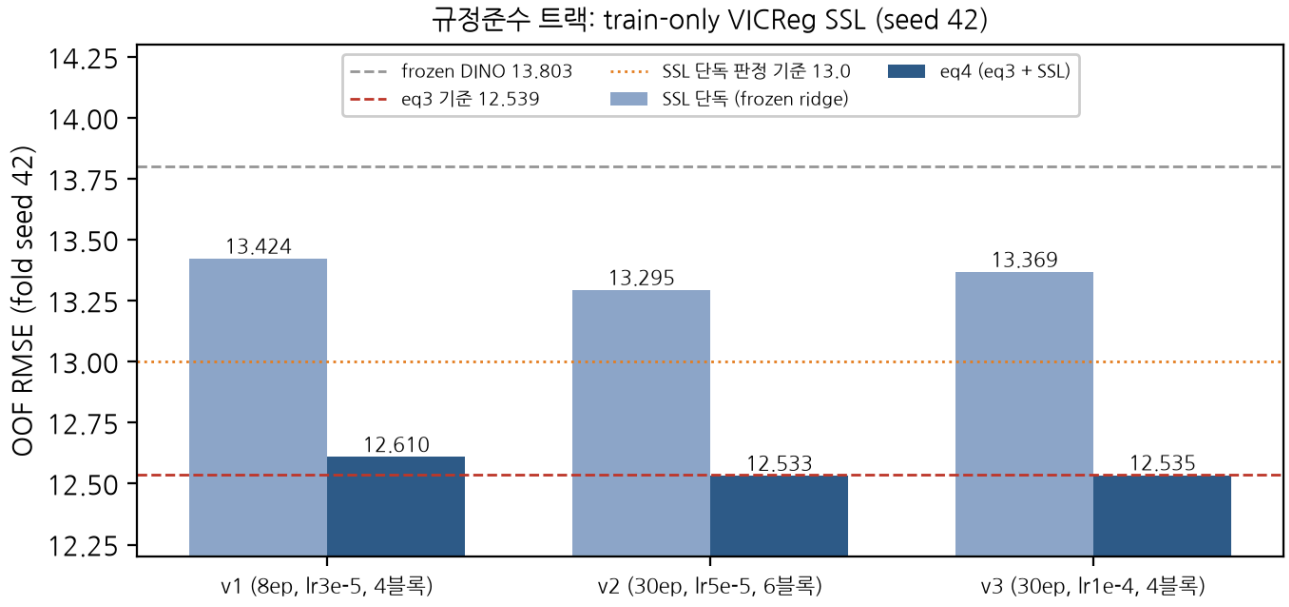


그림 1. 규정준수 SSL 세 변형의 seed 42 OOF RMSE. eq4는 eq3(빨간 점선)와 사실상 같고, SSL 단독은 기준 13.0(주황 점선)을 넘어요.

해석과 판정

- SSL 단독은 DINO(13.803)보다 0.38~0.51 좋아졌지만, 13.0 기준에 못 미쳐요. 고경도 편향은 −28.0 ~ −29.8로 DINO(−29.2)와 거의 같아요. 즉 **고경도 과소예측은 그대로**예요.
- 블렌드 기여(eq4 − eq3)는 v1 +0.071(악화), v2 −0.005, v3 −0.003으로 노이즈 수준이에요. 샘플당 ΔSSE도 고경도 구간에서 v1 +10.64, v2 +13.32, v3 +27.85로 오히려 나빠졌어요.
- 판정(verdict.txt): **세 변형 모두 기준 미달 → 4 seed 확장 없이 중단, 채택 안 함, test CSV 미생성.**

4. 연구 트랙: Phase 3 이득은 어디서 왔나 (p3_ablate)

> 합성 데이터를 쓰는 실험이라 **제출 불가, 연구 전용**이에요. 목적은 "규정 안에서 같은 이득을 재현할 수 있는가"를 판단하는 것이에요.

P3와 같은 학습 스텝 수·백본·헤드·fold 풀에서 한 가지씩만 바꿨어요. 평가는 frozen 8-TTA 특징 + fold-train RidgeCV. fold seed 42는 5종, seed 7은 4종(합성 10% 제외)을 돌렸어요. 2026-10-15 15:30(Asia/Shanghai)에 모두 끝났어요.

변형 (바꾼 것)	fold seed 42					fold seed 7				
	RMSE	고편향	저편향	AUPRC	P@18	RMSE	고편향	저편향	AUPRC	P@18
frozen DINO (사전학습 없음)	13.803	−29.2	+18.2	0.334	0.444	13.788	−28.1	+17.8	0.432	0.444
P2 파라미터 회귀 (단일 이미지 풀)	12.694	−27.8	+16.9	0.250	0.222	12.452	−26.1	+16.3	0.315	0.333
P3 전체 (회귀+불변성, 합성 100%)	12.374	−25.1	+15.7	0.313	0.278	12.289	−24.7	+15.8	0.382	0.333
(b) 회귀만 (불변성 제거)	12.446	−25.7	+15.7	0.290	0.278	12.353	−25.6	+16.2	0.351	0.278
(b) 불변성만 (회귀 제거)	13.431	−29.1	+17.5	0.336	0.278	13.503	−28.6	+17.8	0.263	0.333
(a) 합성 30%	12.608	−25.3	+15.9	0.365	0.333	12.430	−25.5	+15.9	0.476	0.389
(a) 합성 10%	12.733	−28.2	+16.7	0.282	0.278	미실행				
(c) 구조 파괴 생성기 (위상 랜덤화, Voronoi 구조 파괴)	13.762	−29.6	+19.0	0.313	0.389	13.729	−28.1	+19.0	0.410	0.444

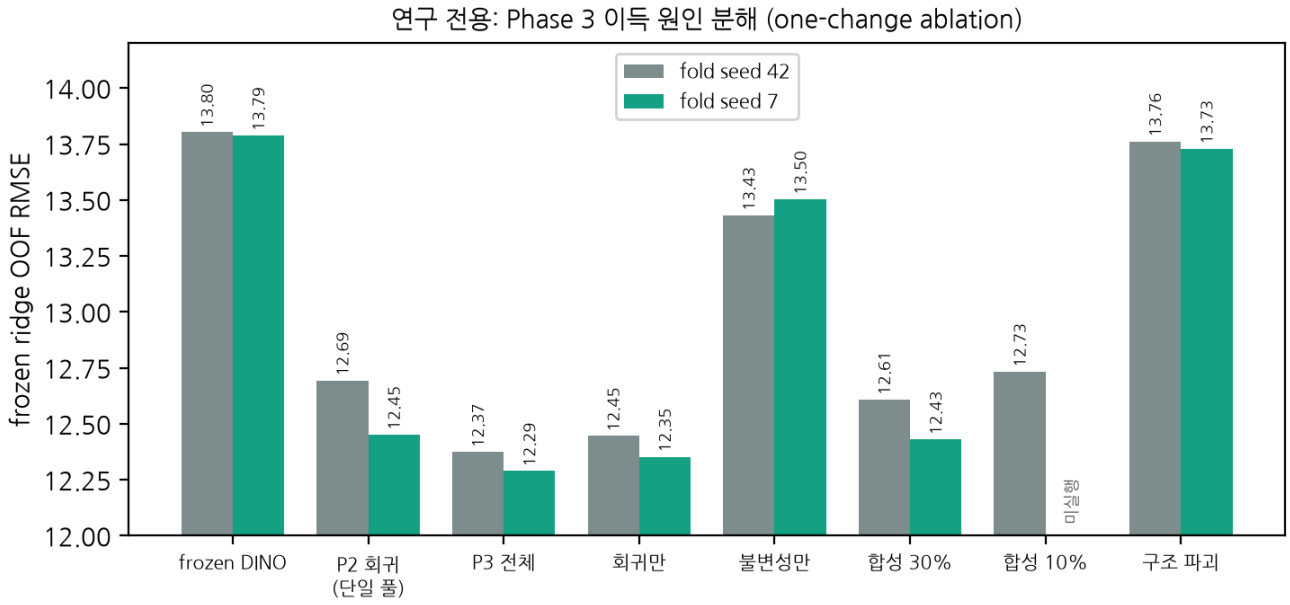


그림 2. 변형별 frozen ridge OOF RMSE. 회귀만은 P3와 거의 같고, 불변성만과 구조 파괴는 DINO 쪽으로 돌아가요.

DINO 대비 SSE 감소량 (양수 = 개선)

변형	seed 42 총 ΔSSE	그중 고경도(18장)	seed 7 총 ΔSSE	그중 고경도(18장)
P3 전체	18704	4141 (22%)	19546	4330 (22%)
회귀만	17806	3830 (22%)	18755	3840 (20%)
불변성만	5060	493 (10%)	3891	258 (7%)
합성 30%	15778	4066 (26%)	17800	3690 (21%)
합성 10%	14198	1462 (10%)	미실행	
구조 파괴	569	−167 (−29%)	806	714 (89%)

해석

- **회귀가 핵심:** 불변성 항을 빼도(회귀만) P3와 차이가 0.072 / 0.064뿐이에요. 반대로 회귀를 빼면(불변성만) 13.43 / 13.50으로 DINO 쪽에 가까워요. 불변성만의 SSE 감소는 P3의 약 20~27%에 그쳐요.
- **구조가 핵심:** 생성기의 미세조직 구조(위상·Voronoi)를 파괴하면 13.76 / 13.73으로 DINO(13.80 / 13.79)와 사실상 같아져요. 즉 생성기가 만드는 미세조직 구조와 그 생성 파라미터를 맞추는 학습이 이득의 원천이에요.
- **데이터 양은 부차적:** 합성 30%만 써도 12.608 / 12.430으로 P3와 0.23 / 0.14 차이. 10%(seed 42만)는 12.733이고, 고경도 편향이 −28.2로 되돌아가요.
- 참고: 고편향 개선(DINO −29.2 → P3 −25.1, seed 42)도 회귀가 있는 변형에서만 나타나요. AUPRC·P@18은 seed 간 흔들림이 커서(예: DINO AUPRC 0.334 vs 0.432) 변형 간 순위를 매기기엔 부족해요.

> **결론:** Phase 3 이득은 "절차적 생성기가 만든 미세조직 이미지 + 그 파라미터 회귀"에서 와요. train 이미지 변환만으로는 생성 파라미터라는 감독 신호가 없으므로 **규정 안에서 재현할 방법이 없어요**. 3절 VICReg 결과(불변성 계열 SSL은 DINO 대비 소폭 개선에 그침)와도 같은 방향이에요.

5. 제출 전 확인 (struct_aux Task A)

출처: struct_aux/report_interim.md, aux0_s42.log 헤더. 블렌드 재계산 수치는 struct_aux/taskA_members.csv와 dino_ft2/cand_BL1_Bavgorig-trans_cv12.61.csv로 v2 작성 시 다시 계산해 일치를 확인했어요(test 1000행).

항목	확인 결과	상태
DINOv2 가중치 출처	timm `vit_base_patch14_dinov2.lvd142m` (Meta DINOv2, HF Hub 경유). HF 라이선스 태그 **apache-2.0**	**확인** (대회 규정상 외부 가중치 허용 여부는 별도)
BL1의 DINO 특징	사전 추출된 `dino/vitb14_252` 특징 파일(npy) 사용. 같은 ViT-B/14로 추정	**추출 출처 미검증**
11.33 블렌드 재계산	0.44·BL1 + 0.283·orig3 + 0.277·trans3 (가중치 = blend_stab base42 NNLS) vs `cand_BL1_Bavgorig-trans_cv12.61.csv`: corr **0.99999999**, max|Δ| **0.052**, RMS **0.042**. 차이는 가중치 반올림 수준. 참고: vs `ref_current_nnls_weights_test.csv` max|Δ| 0.048	**일치**
실제 업로드 파일	Public 11.33으로 업로드한 원본 파일은 Mac/box 어디에서도 찾지 못함	**미확인** → 위 후보 CSV가 제출본이라고 가정

6. 대회 트랙: 구조 변수 보조 감독 (struct_aux Task B)

수정 가설

> 4절 결과를 다시 읽으면, Phase 3 이득은 합성 이미지의 **양**이 아니라 **구조 변수를 감독한 것**(생성 파라미터 회귀)에서 왔을 수 있어요. 그렇다면 생성기 없이도 train 이미지 자체에서 구조 변수를 자동 계산해 보조 타깃으로 주면 규정 안에서 비슷한 신호를 얻을 수 있어요.

규정준수 검증 설계

- 백본: DINOv2 ViT-B (timm `vit_base_patch14_dinov2.lvd142m`), 입력 252, orig 채널, 마지막 4블록 unfreeze, 30 epoch, batch 16, lr 5e-5 (로그 헤더 기준).
- 보조 헤드: train 이미지에서 자동 계산한 **구조값 15개**를 예측 — 결정립 크기·산포, 경계 밀도, 방향 일관성(orientation coherence), 어두운 상 분율·연결성·성분 수, 기공 수·크기, FFT 대역 4개, 불균일도 2개.
- 표준화: fold마다 **train split만**으로 평균·표준편차 계산. 검증 이미지·test·합성 데이터 없음.
- 구조값과 경도의 Spearman 상관은 최대 |0.39| (경도를 그대로 베끼는 타깃이 아님).
  - 구조값 15개의 정의, train-only 표준화, Spearman |0.39|는 실험 설계 설명 기준이에요. struct_aux 폴더에는 학습 스크립트·구조값 파일이 없어 v2 작성 시 직접 재계산하지 못했어요.
- 대조군: 보조 가중치 0 (aux0). 실험군: 보조 가중치 0.3 (aux0.3). 그 외 조건 동일.
- 확장 기준(decision_s42.md): eq4가 eq3보다 0.03 이상 개선 **또는** aux 단독이 ViT-B orig(12.948)·aux0 대조를 넘으면 fold seed 7/123/2026으로 확장.

결과 (fold seed 42, ev_s42.txt)

모델	RMSE	Δ vs eq3	고편향	저편향	고RMSE	AUPRC	P@18
eq3 (기준)	12.539	0	−26.89	+17.22	28.39	0.335	0.278
ViT orig 3시드 (기존 멤버)	12.948	—	−25.97	+17.18	27.81	0.298	0.222
aux0 (대조, 보조 가중치 0)	12.974	—	−24.44	+17.17	26.16	0.312	0.278
aux0.3 (구조 보조 헤드)	13.176	—	−23.79	+17.38	25.82	0.375	0.333
eq4 (eq3 + aux0)	12.554	+0.015	−26.27	+17.21	27.81	0.340	0.278
eq4 (eq3 + aux0.3)	12.596	+0.057	−26.11	+17.26	27.72	0.347	0.333
eq3, orig → aux0 교체	12.514	−0.025	−26.38	+17.22	27.87	0.344	0.333
eq3, orig → aux0.3 교체	12.575	+0.036	−26.16	+17.29	27.74	0.351	0.333

Δ 양수 = eq3보다 나쁨. 고RMSE = 고경도(>230, 18장) 구간 RMSE. aux0/aux0.3은 seed 42 단일 학습 시드(avg1s 값과 동일).

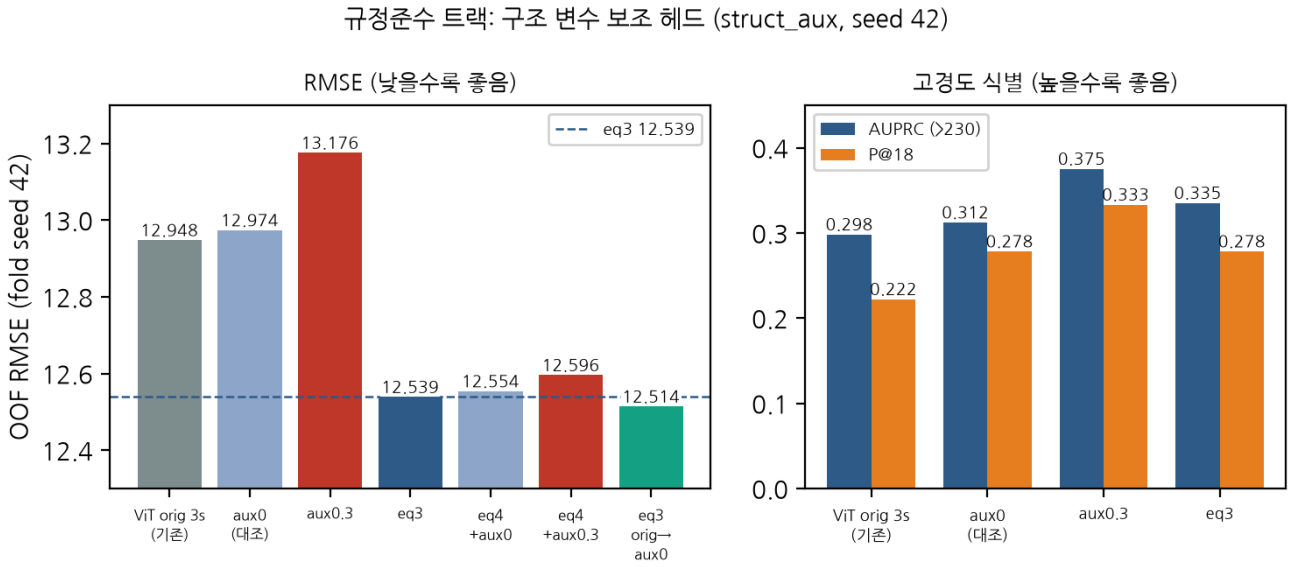


그림 3. 구조 보조 헤드 seed 42 결과. 왼쪽: RMSE는 aux0.3이 가장 나쁘고 블렌드에서도 eq3를 넘지 못해요. 오른쪽: 고경도 식별은 aux0.3이 가장 높아요.

fold별 RMSE (seed 42, 앞 3개 fold — 중간 보고 시점)

fold	aux0 (대조)	aux0.3	차이
0	14.134	14.553	+0.419
1	11.182	11.298	+0.116
2	12.765	12.889	+0.124

나머지 fold(로그): fold 3 11.485 / 12.062, fold 4 14.899 / 14.729. aux0.3이 대조보다 나은 fold는 fold 4 하나뿐이에요.

해석과 판정

- 구조 보조 타깃은 고경도 식별을 **조금 날카롭게** 했어요: AUPRC 0.312 → 0.375, P@18 0.278 → 0.333, 고편향 −24.44 → −23.79, 고RMSE 26.16 → 25.82.
- 하지만 전체 RMSE는 12.974 → 13.176으로 **나빠졌어요**(저편향 +17.17 → +17.38, 중간 구간 RMSE 11.12 → 11.43). 블렌드에서도 eq4(eq3+aux0.3) 12.596으로 eq3(12.539)보다 나빠요.
- eq3의 orig를 aux0으로 바꾸면 12.514(−0.025)지만 기준 0.03에 못 미치고, 이건 보조 헤드가 아니라 대조군 쪽 효과예요.

- 판정(decision_s42.md): **중단 — fold seed 7/123/2026 확장 안 함.** 확장 기준은 RMSE 기반이고 통과하지 못했어요.
- 참고: progress.log상 seed 1 학습(aux0_s1, aux0.3_s1)이 17:02에 시작됐고 중단하지 않았어요. 결과 파일은 아직 없고, 이 판정에는 들어가지 않았어요.

7. 결론과 다음 단계

현재 상태

항목	내용
규정준수 최선	기존 블렌드 (BL1 + ViT-B orig 3시드 + trans 3시드). **Public 11.33**. seed 42 OOF 단순평균 12.539, 4-seed 평균 12.667 (고편향 −27.0, 저편향 +16.9, AUPRC 0.34, P@18 0.33)
오늘 새로 채택한 것	없음. VICReg SSL v1/v2/v3, 구조 보조 헤드(aux0.3) 모두 기각
연구 결론	합성 사전학습 이득(4-seed 12.323)은 생성기 미세조직 + 파라미터 회귀에서 와요. train 이미지에서 계산한 구조값을 보조 타깃으로 줘도(6절) 고경도 식별만 소폭 좋아지고 RMSE는 나빠져서, 규정 안에서 재현하지 못했어요
제출	**제출한 것 없음.** 제출은 사용자가 직접 함
마감	2026-10-19 (월) 10:00 KST = 09:00 Asia/Shanghai

마감 전 남은 확인

#	확인 항목	이유 / 방법
1	사전학습 가중치 라이선스	**일부 확인:** timm `vit_base_patch14_dinov2.lvd142m`(Meta), HF 태그 apache-2.0. 대회 규정이 외부 사전학습 가중치를 허용하는지는 아직 확인 필요. BL1의 사전 추출 vitb14_252 특징은 추출 출처 미검증
2	BL1 test 예측 일치	**일부 확인:** sub_bl1.csv로 재계산한 블렌드가 `cand_BL1_Bavgorig-trans_cv12.61.csv`와 일치(corr 0.99999999, max|Δ| 0.052). 단, 실제 업로드한 11.33 파일은 찾지 못해 이 후보 CSV가 제출본이라는 가정이 남아 있어요
3	후보 파일 검토	`/workspace/daker/runs/blend_stab/submission_equalmean_candidate.csv` — BL1·orig·trans를 1/3씩 단순 평균. 현행 NNLS 가중치 test 예측과 corr 0.999, RMS 차이 0.53이라 Public 변화는 작을 것으로 예상. 독립 3 fold seed 평균 12.796 → 12.710 (Δ −0.086)

정리

- 대회 트랙에서는 새 표현 학습(VICReg SSL, 구조 보조 헤드)으로 기존 블렌드를 넘지 못했어요. 남은 시간에는 새 실험보다 위 3가지 확인과 최종 파일 정리에 집중하는 편이 안전해요.
- 고경도(>230) 과소예측(편향 약 −27)은 여전히 가장 큰 오차 원인이에요. Phase 1 진단상 문제는 보정이 아니라 식별이고, 규정 안에서 쓸 수 있는 새 신호는 아직 없어요. 구조 보조 헤드가 고경도 식별을 조금 올렸지만(AUPRC 0.375) RMSE 비용이 더 컸어요.

부록: 출처 파일

내용	파일
VICReg SSL 방법·판정	/workspace/daker/runs/ssl_train/report.md, verdict.txt
VICReg 세부 지표 (AUPRC, P@18, ΔSSE)	Mac ~/AI/daker/cnn/runs/ssl_train/ev_v1_rs42.md, ev_v2_rs42.md, ev_v3_rs42.md (읽기만 함)
P3 ablation	/workspace/daker/runs/p3_ablate/report.md, eval_rs42.log, eval_rs7.log, progress.txt
Phase 2/3 4-seed 결과	Mac ~/AI/daker/cnn/runs/gen_p2/phase4_report.md
지표 정의·채택 참고선	Mac ~/AI/daker/cnn/runs/hi_phase1/report.md
구조 보조 헤드·제출 전 확인	/workspace/daker/runs/struct_aux/ev_s42.txt, aux0_s42.log, aux0.3_s42.log, decision_s42.md, report_interim.md, progress.log, taskA_members.csv; dino_ft2/cand_BL1_Bavgorig-trans_cv12.61.csv
블렌드 후보·Public 11.33	/workspace/daker/runs/blend_stab/report.md, hi_rule/report.md